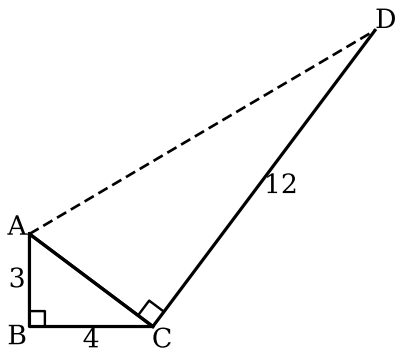
Solución de la pregunta 26

GEOMETRÍA · TEOREMA DE PITÁGORAS ENCADENADO (M1)

En la figura, los triángulos ABC y ACD son rectángulos en B y en C, respectivamente, con AB = 3, BC = 4 y CD = 12. ¿Cuál es la medida de AD?



A) 13

B) 15

C) 17

D) 19

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 **Calcula AC en el primer triángulo**

$AC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$

2 **Identifica el segundo triángulo**

El triángulo ACD es rectángulo en C, con catetos AC y CD.

3 **Calcula AD**

$AD = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13.$

4 **Atajo**

Equivale a $AD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 = 9 + 16 + 144.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Suma AB y CD sin usar Pitágoras.

C) Suma AC y CD (5 + 12) en vez de aplicar Pitágoras en el segundo triángulo.

D) Suma los tres segmentos (3 + 4 + 12).

Idea clave. En figuras con triángulos rectángulos encadenados, la hipotenusa de uno es cateto del siguiente: aplica Pitágoras paso a paso.